

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 1D nr. 6.9

Maak de volgende Euclidische deling:

$$((2+i)z^3 - iz^2 + 3) \div ((1-i)z^2 - z + 1)$$

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 (2+i)z^3 \quad \quad \quad -iz^2 \quad \quad \quad +0z \quad \quad \quad +3 \\
 -(2+i)z^3 \quad + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z^2 \quad - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z \quad \quad \quad \\
 \hline
 \frac{1}{2}(1+i)z^2 \quad - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z \quad \quad \quad +3 \\
 -\frac{1}{2}(1+i)z^2 \quad \quad \quad +\frac{i}{2}z \quad \quad \quad -\frac{i}{2} \\
 \hline
 \quad \quad \quad -\left(\frac{1}{2} + i\right)z \quad \quad \quad +3 - \frac{i}{2}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{r}
 (1-i)z^2 \quad \quad \quad -z \quad \quad \quad +1 \\
 \hline
 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z + \frac{i}{2}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$Q(z) = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z - \frac{i}{2}$$

$$R(z) = -\left(\frac{1}{2} + i\right)z + 3 - \frac{i}{2}$$

References